UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Título del Trabajo Fin de Grado

Documentación Técnica

Presentado por Nombre Alumno/a
en Universidad de Burgos

23 de marzo de 2026

Tutores: Nombre Tutor/a 1 – Nombre Tutor/a 2

Índice general

Índice general **1**

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

Apéndice A Plan de Proyecto **5**
A.1. Introducción 5
A.2. Metodología de ingeniería del software 5
A.3. Planificación temporal 5

Apéndice B Manual de especificación de diseño **7**
B.1. Planos 7
B.2. Diseño arquitectónico 7

Apéndice C Especificación de Requisitos **9**
C.1. Diagrama de casos de uso 9
C.2. Explicación casos de uso. 9
C.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto. 9

Apéndice D Documentación de usuario **11**
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . . 11
D.2. Instalación / Puesta en marcha 11
D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas 11

Apéndice E Manual del desarrollador / programador / investigador. **13**
E.1. Estructura de directorios 13

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto 13
E.3. Pruebas del sistema 13
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . . 14

Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos 15
F.1. Descripción formal de los datos 15
F.2. Descripción clínica de los datos. 15

Apéndice G Estudio experimental 19
G.1. Cuaderno de trabajo. 19
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas. 19
G.3. Detalle de resultados. 19

Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular 21
H.1. Introducción 21

Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA 23
I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA 23

Bibliografía 25

Índice de figuras

F.1. Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars . . 17

Índice de tablas

C.1. CU-1 Nombre del caso de uso. 10

F.1. Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars 16

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

En este apartado se describe de forma breve el propósito general del proyecto, su contexto y el alcance del trabajo realizado, indicando qué problema se aborda y qué se pretende conseguir con el TFG.

A.2. Metodología de ingeniería del software

Si procede. Se debe describir la metodología seguida durante el desarrollo del proyecto. En caso de existir desarrollo software, se indicará la metodología utilizada (por ejemplo, cascada, ágil o experimental) En cada apartado de los apéndices (A hasta el G) se deberá indicar que tarea o fase de la metodología utilizada se está realizando, o bien en este nuevo apéndice deberá quedar reflejado con detalle las tareas y fases que se han ido realizando. Si el TFG no contiene todo el ciclo de vida de la metodología utilizada, deberá indicarse las fases y tareas que han quedado pendientes. Si el TFG no está centrado el desarrollo software, pero puede servir para un posterior desarrollo software, se deberá indicar qué metodología de desarrollo se recomienda y argumentar los motivos.

A.3. Planificación temporal

Se presentará la planificación temporal del proyecto, preferiblemente mediante un cronograma o diagrama de Gantt, donde se reflejen las principales tareas, fases y su duración aproximada.

Planificación económica

Viabilidad legal

Si corresponde, incluir aquí el documento de aprovación por parte de la Comisión de Bioética.

Ojo [1]

[1] Los anexos deben de tener su propia bibliografía, eso es tan fácil como utilizar referencias igual que en la memoria Bortolot and Wynne (2005)

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

Si procede.

B.1. Planos

Si procede

En este apartado se incluirán los planos técnicos del sistema si procede, tales como esquemas de hardware, distribución de dispositivos, flujos físicos o cualquier otro elemento relevante para la comprensión del diseño.

B.2. Diseño arquitectónico

Si procede.

Se describirá la arquitectura general del sistema o solución desarrollada. Puede incluir diagramas de bloques, diagramas de clases, diagramas de despliegue u otros esquemas que faciliten la comprensión del diseño.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

Si procede.

C.1. Diagrama de casos de uso

Se presentará un diagrama de casos de uso que represente las funcionalidades principales del sistema y los actores que interactúan con él.

C.2. Explicación casos de uso.

Se puede describir mediante el uso de tablas o mediante lenguaje natural.

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

C.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.

Se incluirán bocetos, prototipos o capturas de pantalla que muestren la interacción del usuario con el sistema desarrollado.

CU-1	**Ejemplo de caso de uso**
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla C.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Apéndice D

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

Se detallarán los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para ejecutar correctamente el proyecto.

D.2. Instalación / Puesta en marcha

Se describirá el proceso de instalación y ejecución del sistema de forma clara y ordenada, indicando los pasos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Se incluirán instrucciones de uso del sistema y ejemplos prácticos que faciliten su comprensión por parte del usuario final.

Apéndice E

Manual del desarrollador / programador / investigador.

E.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

E.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

F.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clinicas del significado o interpretación de los datos.

A continuación se muestra un **ejemplo de análisis exploratorio con R** que produce tanto código visible como tabla y figura en el PDF:

```
library(knitr)
library(dplyr)

mtcars |>
  select(mpg, cyl, hp, wt) |>
  summarise(across(everything(),
    list(media = mean, sd = sd, min = min, max = max),
    .names = "{.col}_{.fn}"
  )) |>
  tidyr::pivot_longer(everything(),
    names_to  = c("variable", "estadístico"),
```

Tabla F.1: Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars

Variable	Media	SD	Mín	Máx
mpg	20.09	6.03	10.40	33.90
cyl	6.19	1.79	4.00	8.00
hp	146.69	68.56	52.00	335.00
wt	3.22	0.98	1.51	5.42

```
    names_sep = "_"
  ) |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = estadístico, values_from = value) |>
  mutate(across(where(is.numeric), \(x) round(x, 2))) |>
  kable(booktabs = TRUE, format = "latex",
        col.names = c("Variable", "Media", "SD", "Mín", "Máx"))
```

```
library(ggplot2)

ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(aes(color = factor(cyl)), size = 2.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "grey40") +
  labs(
    x     = "Peso (1000 lbs)",
    y     = "Consumo (mpg)",
    color = "Cilindros"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11)
```

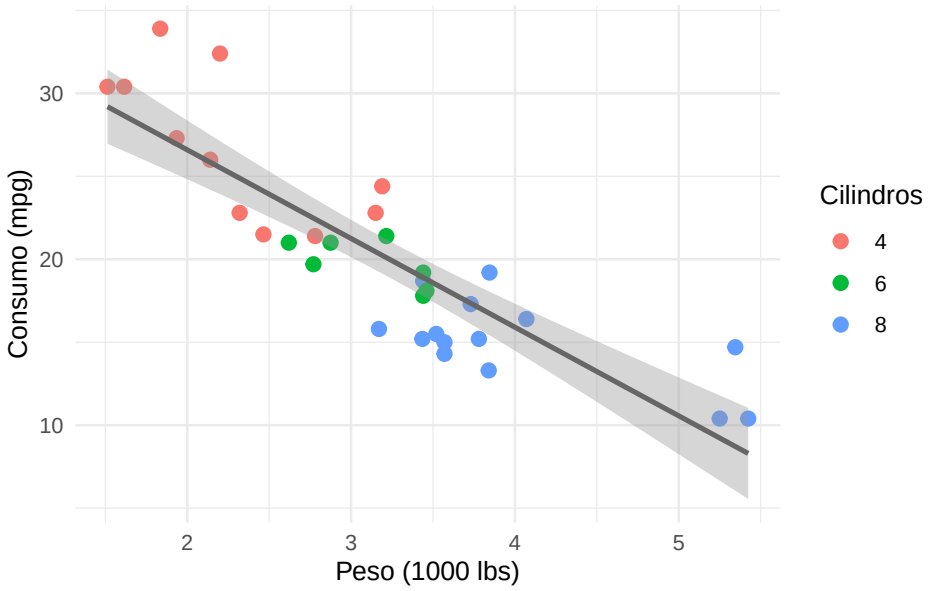

Figura F.1: Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

G.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Apéndice H

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se deberá incluir un registro ordenado de los *prompts*, solicitudes, o peticiones formuladas por el estudiante en las interacciones con sistemas de IA que hayan sido más significativas en relación al desarrollo del TFG. Asimismo se incluirán bien las respuestas generadas directamente por los sistemas de IA, o bien se reflejará la importancia que ha tenido esa interacción en el desarrollo del trabajo (código, texto, enfoque...) de esas interacciones significativas.

El propósito de este anexo no es penalizar el uso de inteligencia artificial, sino documentarlo de forma clara, permitiendo al tribunal evaluar el alcance, la finalidad y el impacto real de dichas herramientas en el proceso de aprendizaje y en los resultados obtenidos. El uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del razonamiento, la toma de decisiones técnicas o la autoría del trabajo.

Para cada interacción relevante con sistemas de IA, se deberá indicar, al menos, la siguiente información:

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.

- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

Este anexo podrá estructurarse en forma de tablas o listados numerados, y solo deberá incluir aquellas interacciones que hayan tenido una influencia significativa en el desarrollo del trabajo.

Bibliografía

Bortolot, Z. J. and Wynne, R. H. (2005). Estimating forest biomass using small footprint LiDAR data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360.